

Desafíos de **INNOVACIÓN** en *Ingeniería* y *Ciencias*

ECOMAKER
Electrónica y monitoreo ambiental.

CD1100 Sección 1

Clase__01__REGLAS DEL JUEGO__

CD1201 Sección 01

Unidad 1: Clase 1

Importancia de la identificación y
formulación de problemas para innovar en
ingeniería y ciencias

● **Profesor/a**

María Carolina Pino
A.

● **Auxiliares**

Vicente González
Millaray González

● **Ayudante**



A photograph of a modern classroom with rows of black chairs and attached writing tablets. A whiteboard is visible in the background.

Índice de contenidos y actividades

Identificación y formulación de problemas para innovar

- 1) Habilidades necesarias y ejemplos
- 2) Identificación y formulación de problemas
- 3) Proceso de innovación: Design Thinking y Doble Diamante
- 4) Trabajo en equipo



Identificación y formulación de **problemas** para **innovar** en Ingeniería y Ciencias



1 Habilidades necesarias y ejemplos



OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Comprender qué habilidades son necesarias para **identificar y formular** problemas de manera precisa, y asegurar que las soluciones sean **viables, eficientes y alineadas con las necesidades reales**



EJEMPLO

PUENTE CAU CAU

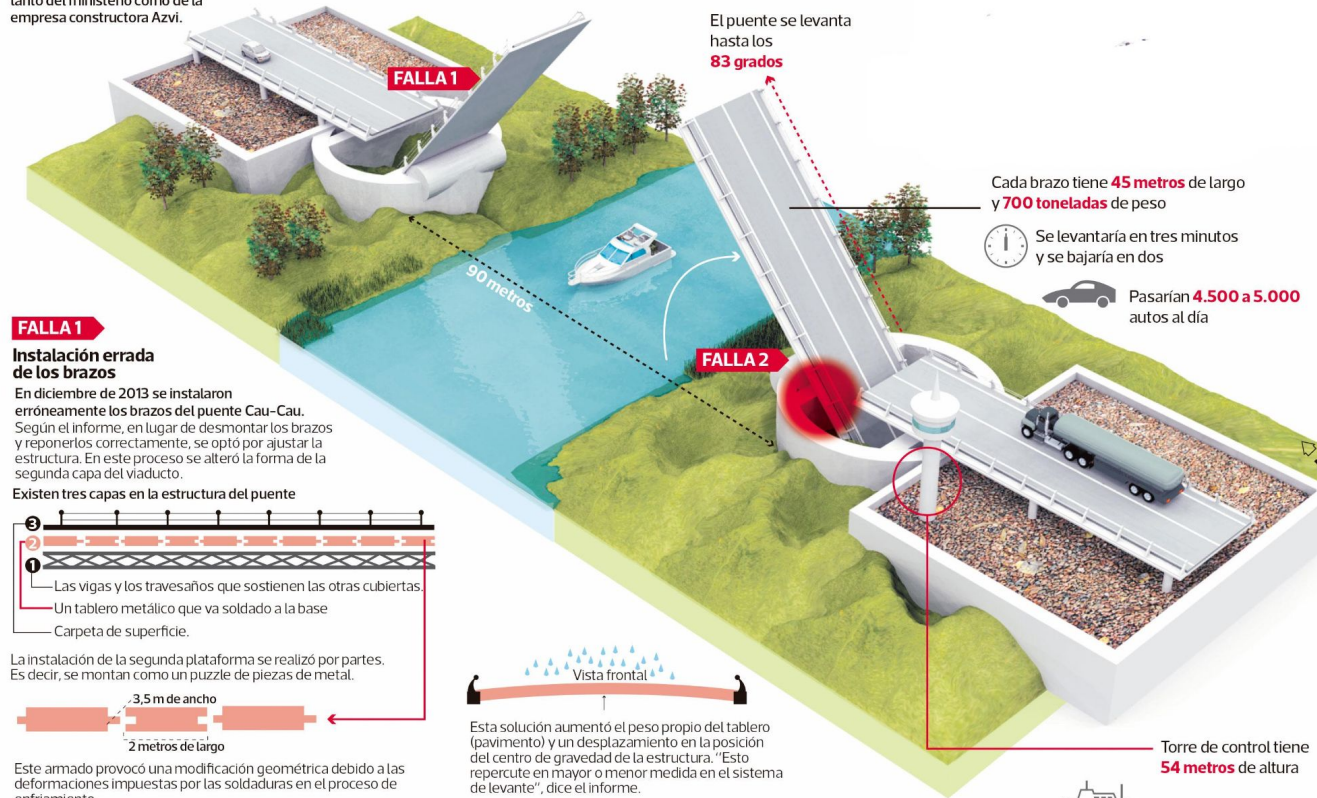
¿Qué pasó?

¿Qué consecuencias podría traer?



LA FALLA DEL CAU CAU

El informe del perito independiente contratado por el MOP, apunta responsabilidades tanto del ministerio como de la empresa constructora Azvi.



FALLA 2

Falla de soldadura

Para que operen los brazos del puente, desde la torre de control se activa un sistema similar a una gata hidráulica.



El sistema computacional permite que el puente suba y baje permitiendo el paso de las naves.

Lugar de la falla

Por una mala soldadura, se produjo una avería en la zona de unión entre la rótula que se engancha a la estructura del brazo sur y la barra cilíndrica (vástago). Estas dos piezas funcionan como una jeringa para subir y bajar.

Rótula

Vástago

Cilindro



Razón de la falla

- La magnitud de la fuerza y la disminución de la capacidad resistente de la sección dañada, sumado al material usado y la soldadura mal ejecutada, generaron la rotura del cilindro.
- El material usado y la soldadura mal ejecutada generaron la rotura del cilindro.

Conclusión

Durante la investigación no fue posible encontrar una justificación a la soldadura realizada ni al procedimiento de control de este proceso.

FUENTE: MOP / informe consultor sergio contreras





EJEMPLO

XBOX 360
ANILLO ROJO
DE LA MUERTE

¿Qué pasó?

¿Qué consecuencias podría traer?





EJEMPLO

XBOX 360 ANILLO ROJO DE LA MUERTE

¿Qué pasó?

¿Qué consecuencias podría traer?

Original XBOX 360 Light Codes

The front of the XBOX 360 video game console has a 'Ring of Light' - A circle of 4 bi-color LEDs, with a green power indicator LED in the center. This is used to indicate what state the console is in, and allows the user to diagnose faults with the console. Each of the LED 'quadrants' has a number: 1 is upper left, 2 is upper right, 3 is lower left, and 4 is lower right. The position of the numbered quadrants stays the same whether the console is placed horizontally or vertically.

Powered On

The central power LED is illuminated green when the console is switched on and operating normally. The number of quadrants lit indicates how many controllers are connected.



Hardware Failure

When a hardware component fails, Q4 will flash red. Usually, a two digit error code is displayed on the connected display (such as E74).



Overheating

When the temperature of the console reaches an unusually high level, the console will shut off the CPU and GPU. The fans will run at full speed while Q1 and Q3 flash, until the console has cooled sufficiently.



General Hardware Failure

When a failure of one or more hardware components occurs, Q1, Q3, & Q4 flash red. Unlike the one light error, there is no error code displayed on the connected display.



AV Cable Error

When the AV Cable is not detected, due to not being plugged in or due to a serious error, all four quadrants will flash red. This error code is not displayed on consoles with an HDMI connection.



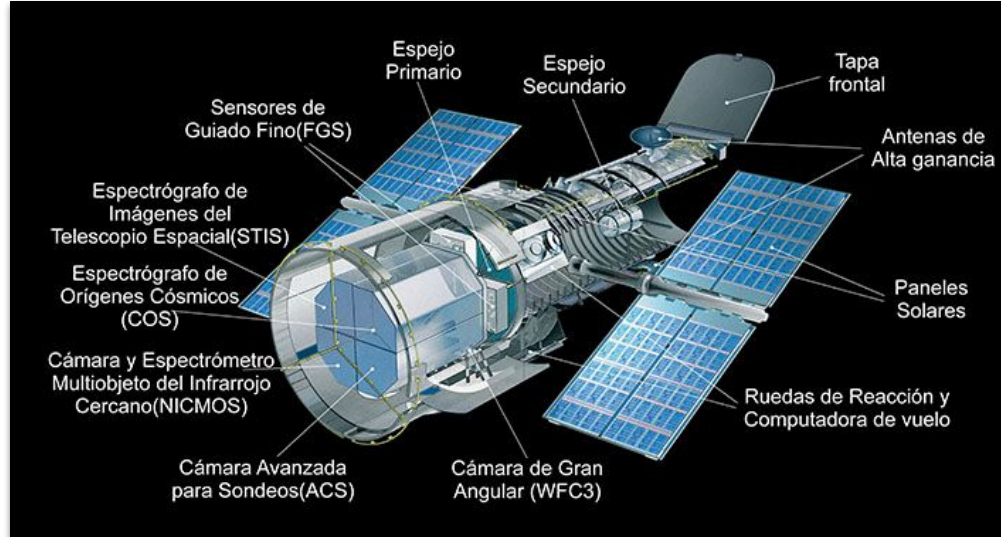


EJEMPLO

TELESCOPIO ESPACIAL HUBBLE

¿Qué pasó?

¿Qué consecuencias podría traer?





¿Qué nos impide identificar y formular problemas de forma precisa?





INFORMACIÓN INCOMPLETA

No se dispone de toda la información necesaria para entender completamente un problema, puede llevar a **diagnósticos incorrectos o incompletos**



Los prejuicios personales y
los sesgos cognitivos
pueden **distorsionar la**
percepción de un problema

Sesgos cognitivos



Complejidad

Algunos problemas son intrínsecamente complejos y tienen múltiples variables interconectadas, lo que **dificulta su análisis y comprensión**



TIEMPO

EXPERIENCIA

La falta de conocimientos técnicos o experiencia específica puede **limitar la capacidad de identificar y definir correctamente** los problemas

A high-angle, close-up shot of a collaborative workspace. Several people's hands and arms are visible as they work at a light-colored wooden table. One person in the upper left wears a blue and green plaid shirt. Another person on the right is using a laptop. In the foreground, a person's hands hold a white smartphone. The table is cluttered with various items: a silver laptop, a black smartphone, a white pen, a pair of black-rimmed glasses, and several documents. Some documents feature colorful pie charts and bar graphs. A small potted plant in a brown paper bag sits in the upper right corner. A semi-transparent grey rectangular box is overlaid in the center of the image, containing white text.

Y entonces ¿Qué necesitamos para identificar y formular problemas de forma precisa?

**PENSAMIENTO
CRÍTICO**

**ANÁLISIS DE
DATOS**

**PENSAMIENTO
SISTÉMICO**

**INVESTIGACIÓN E
INFORMACIÓN**

**COMUNICACIÓN
EFECTIVA**

**MANEJO DE
ESTRÉS Y
PACIENCIA**



2 Identificación y formulación de problemas

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Definir claramente **qué es la identificación y formulación de problemas, los pasos clave del proceso,** y **cómo y por qué es relevante** para la resolución efectiva de problemas en ingeniería



¿Qué fue lo más desafiante que enfrentaste al intentar identificar y formular un problema el semestre pasado?

¿Cómo lo resolviste?



2.1

Definiciones básicas



DESAFÍO

Situación que requiere una **solución** o respuesta,

presentando una **oportunidad** para demostrar habilidades y conocimientos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

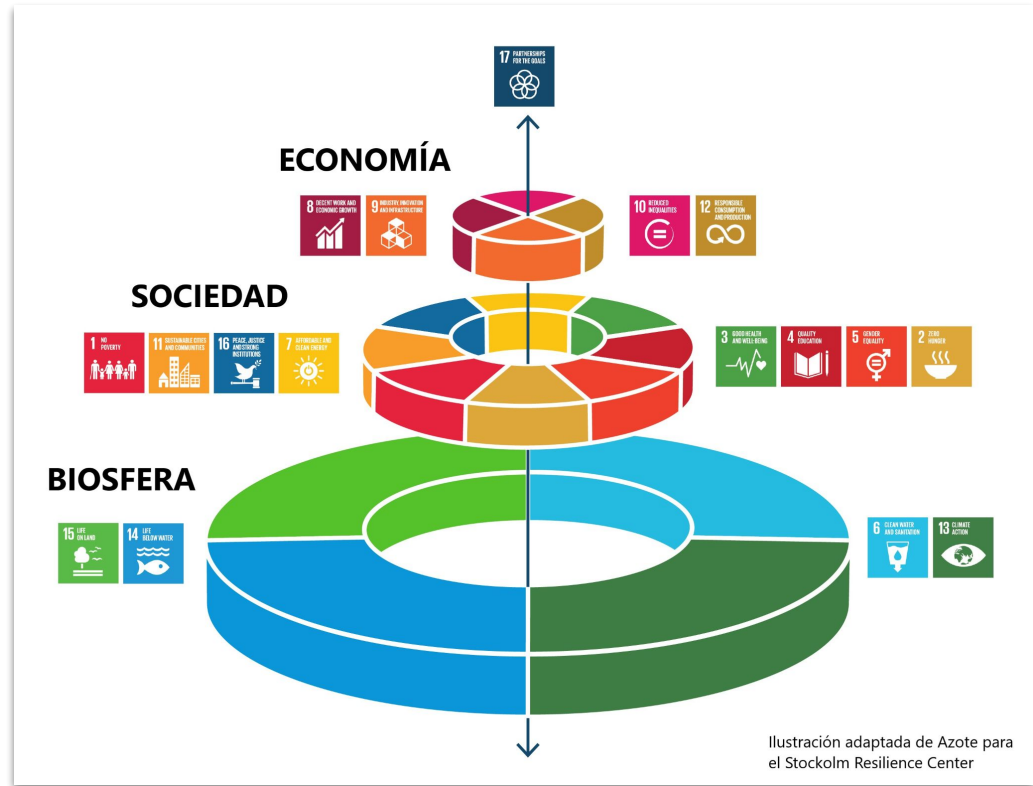




DESAFÍO

No implica necesariamente un problema, sino que

motiva el desarrollo y aplicación de capacidades

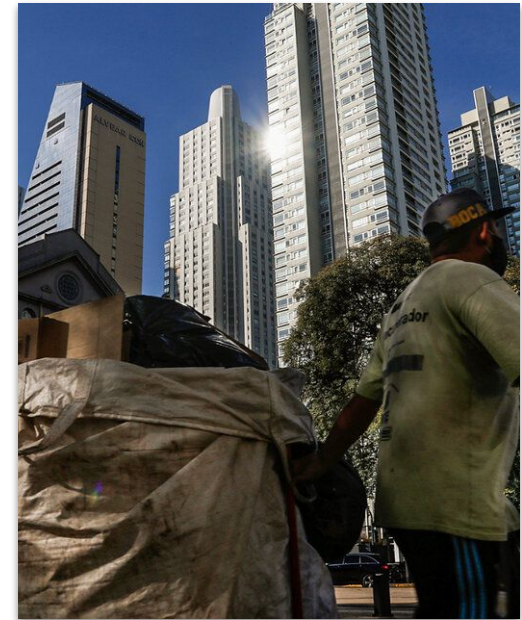




PROBLEMÁTICA

Comprende un **conjunto de problemas interrelacionados** o una situación compleja que necesita un análisis exhaustivo

Requiere **integrar múltiples perspectivas y áreas del conocimiento** para su comprensión completa





PROBLEMA

Circunstancia específica que presenta dificultades concretas que necesitan ser resueltas

Es más definido que una problemática y requiere **soluciones directas y específicas**



PROBLEMA

Circunstancia específica que presenta dificultades concretas que necesitan ser resueltas

Es más definido que una problemática y requiere **soluciones directas y específicas**



DESAFÍO

Situación que requiere una solución o respuesta que no implica necesariamente un problema, sino que **motiva** el **desarrollo y aplicación de capacidades**

PROBLEMÁTICA

Comprende un **conjunto de problemas interrelacionados** o una situación compleja que necesita un análisis exhaustivo

PROBLEMA

Circunstancia específica que presenta dificultades concretas que necesitan ser resueltas con **soluciones directas y específicas**



DESAFÍO

Situación que requiere una solución o respuesta que no implica necesariamente un problema, sino que **motiva** el **desarrollo y aplicación de capacidades**

PROBLEMÁTICA

Comprende un **conjunto de problemas interrelacionados** o una situación compleja que necesita un análisis exhaustivo

PROBLEMA

Circunstancia específica que presenta dificultades concretas que necesitan ser resueltas con **soluciones directas y específicas**



DESAFÍO

Situación que requiere una solución o respuesta que no implica necesariamente un problema, sino que **motiva** el **desarrollo y aplicación de capacidades**

PROBLEMÁTICA

Comprende un **conjunto de problemas interrelacionados** o una situación compleja que necesita un análisis exhaustivo

PROBLEMA

Circunstancia específica que presenta dificultades concretas que necesitan ser resueltas con **soluciones directas y específicas**

2.2

Elementos de un problema específico



PERSONA USUARIA

Se refiere a la **persona** o **segmento específico** que enfrenta el problema

Debe ser claramente **contextualizada** para comprender sus necesidades



PERSONA USUARIA

Para **especificar** y **acotar** un grupo de personas usuarias, se pueden considerar **diversas dimensiones**, incluyendo:

Socioeconómica

Geográfica

Etaria (Edad)

Ocupación

...

Esto se conoce como
segmentación



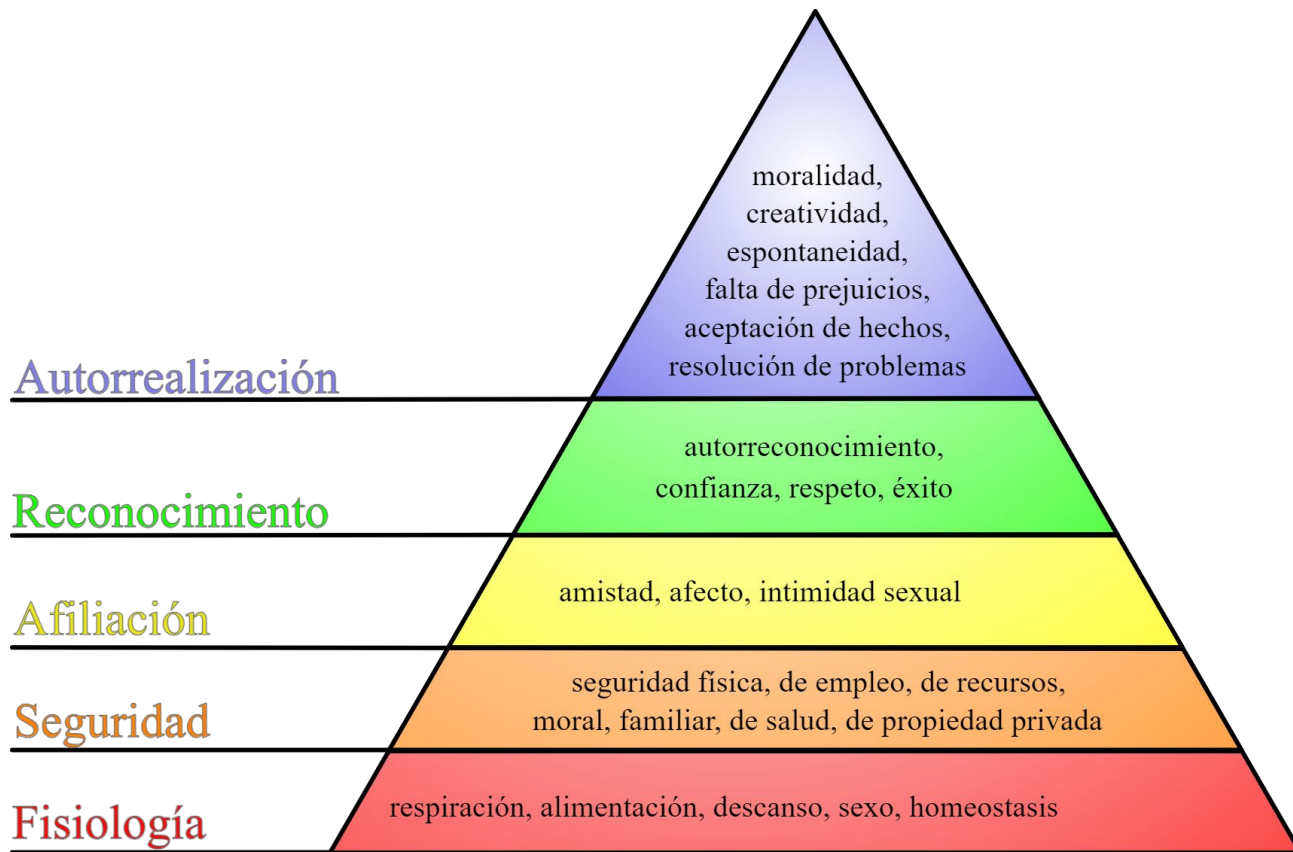
NECESIDAD

Expresa **lo que la persona usuario requiere** o lo que le falta para **alcanzar un objetivo** o **mejorar su situación actual**

¿Qué **valoraría** la persona usuaria hoy?

Esta parte aclara el objetivo que se busca satisfacer







SÍNTOMAS

Son las manifestaciones o indicadores visibles del impacto de un problema en la persona usuaria

No explican la causa por sí solos, sino que señalan que algo no está funcionando como debería



EVIDENCIAS

Son **observaciones, datos** o **información objetiva** que demuestra la existencia del problema

Puede incluir estadísticas, estudios de caso, o **cualquier observación verificable que respalde la necesidad**



HALLAZGOS

Son **datos concretos** y **específicos** obtenidos a partir de la investigación y el análisis que proporcionan información sobre lo que está ocurriendo y por qué ocurre



INSIGHTS

Son **interpretaciones profundas** y **significativas** de los hallazgos

Revelan implicaciones más
amplias y subyacentes,
ayudándonos a entender aún más
por qué ocurre el problema y
cómo podemos solucionarlo



INSIGHTS

Hallazgos son datos o hechos importantes que encontramos al investigar un problema

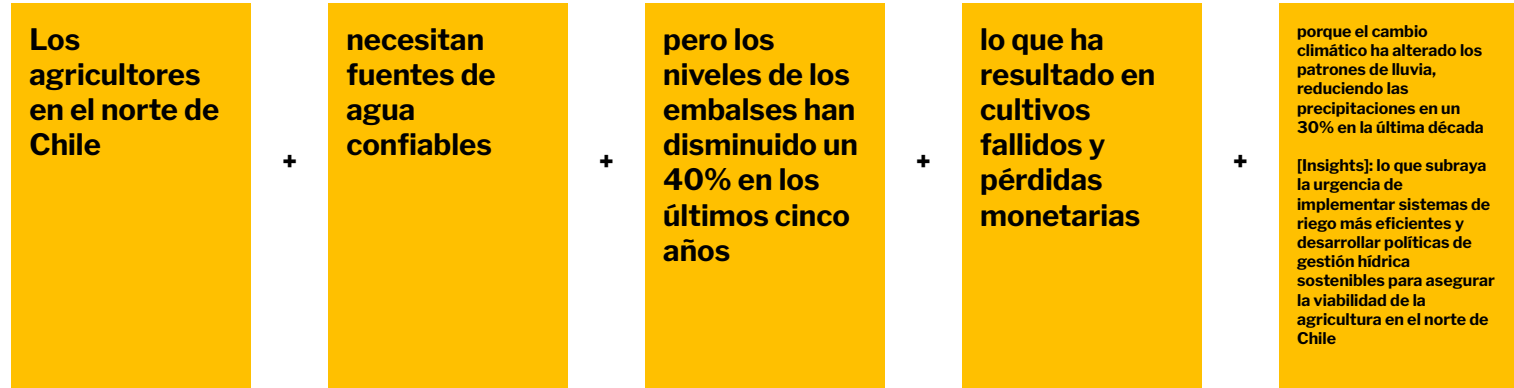
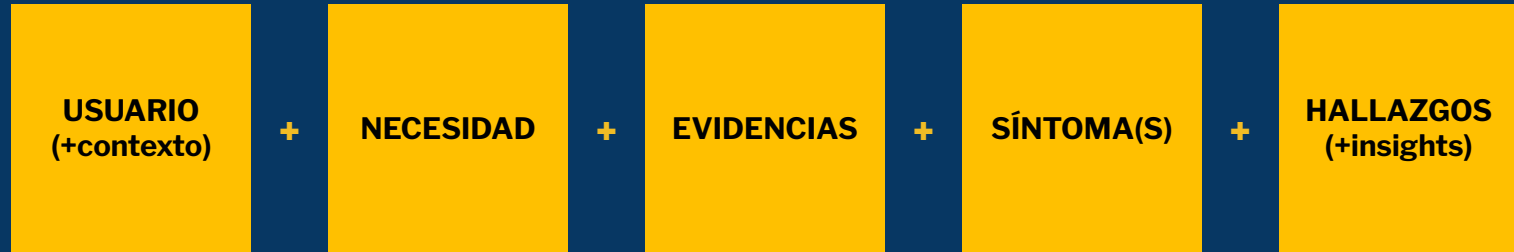
Insights son las ideas profundas que obtenemos al analizar estos hallazgos, ayudándote a entender por qué ocurre el problema y cómo solucionarlo.

SINTAXIS

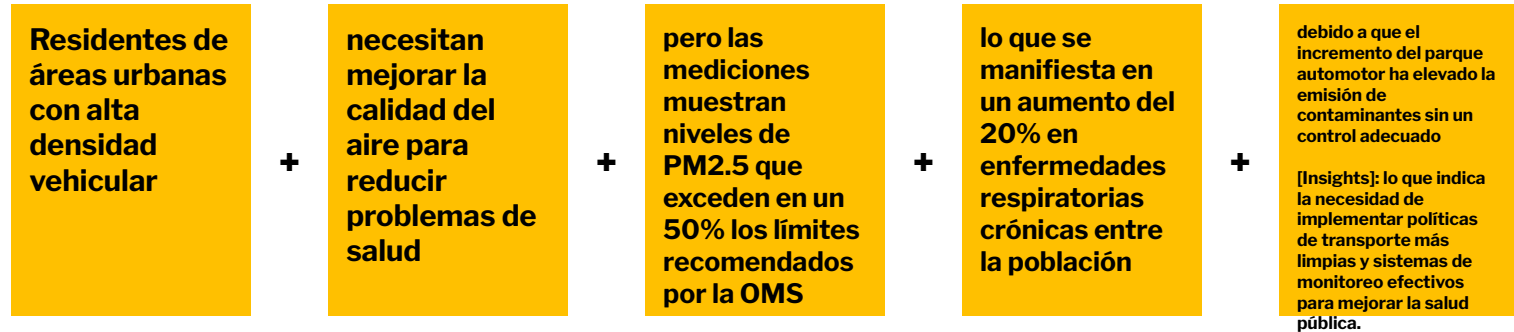
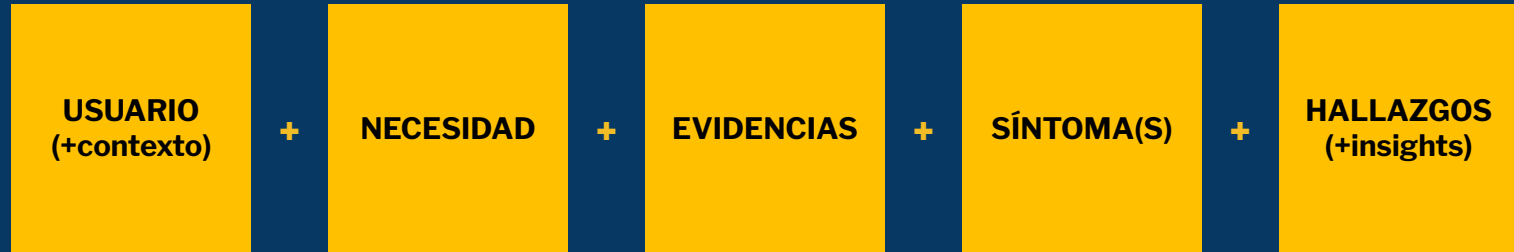
Si bien, **existen muchas maneras de modelar un problema**, en **HÉLICE** utilizamos esta:



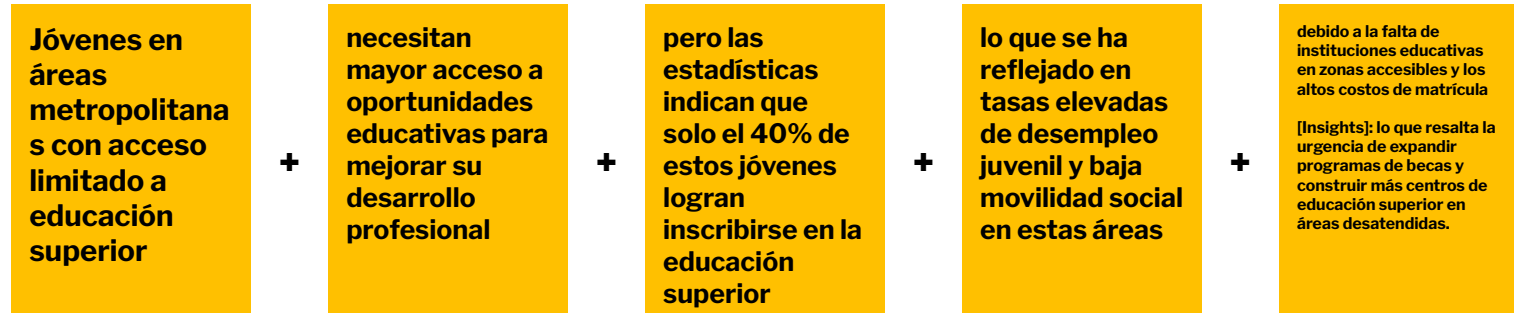
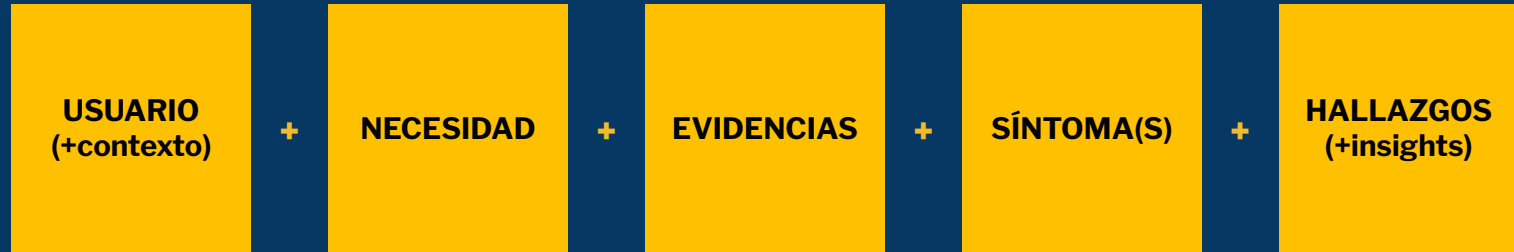
SINTAXIS



SINTAXIS



SINTAXIS



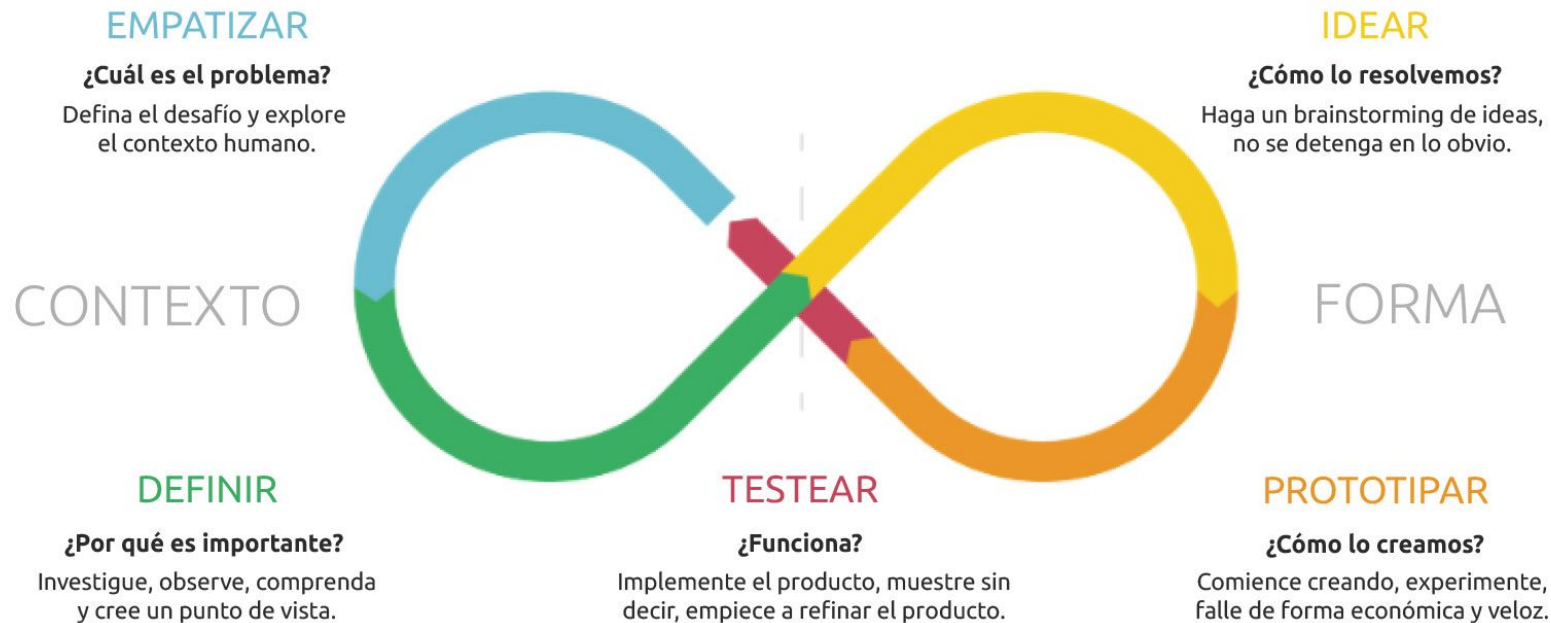


3 Proceso de innovación



OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Comprender qué es y cómo aplicar los principios del **Design Thinking** y **Doble diamante** para la **resolución de problemas** en **proyectos de innovación**





APPLE

Apple integró Design Thinking para crear el iPhone, transformando el mercado de smartphones con una interfaz intuitiva y funcionalidades innovadoras





AIRBNB

Airbnb revitalizó su estrategia con Design Thinking, mejorando la experiencia del usuario y asegurando su posición como líder en alquileres vacacionales

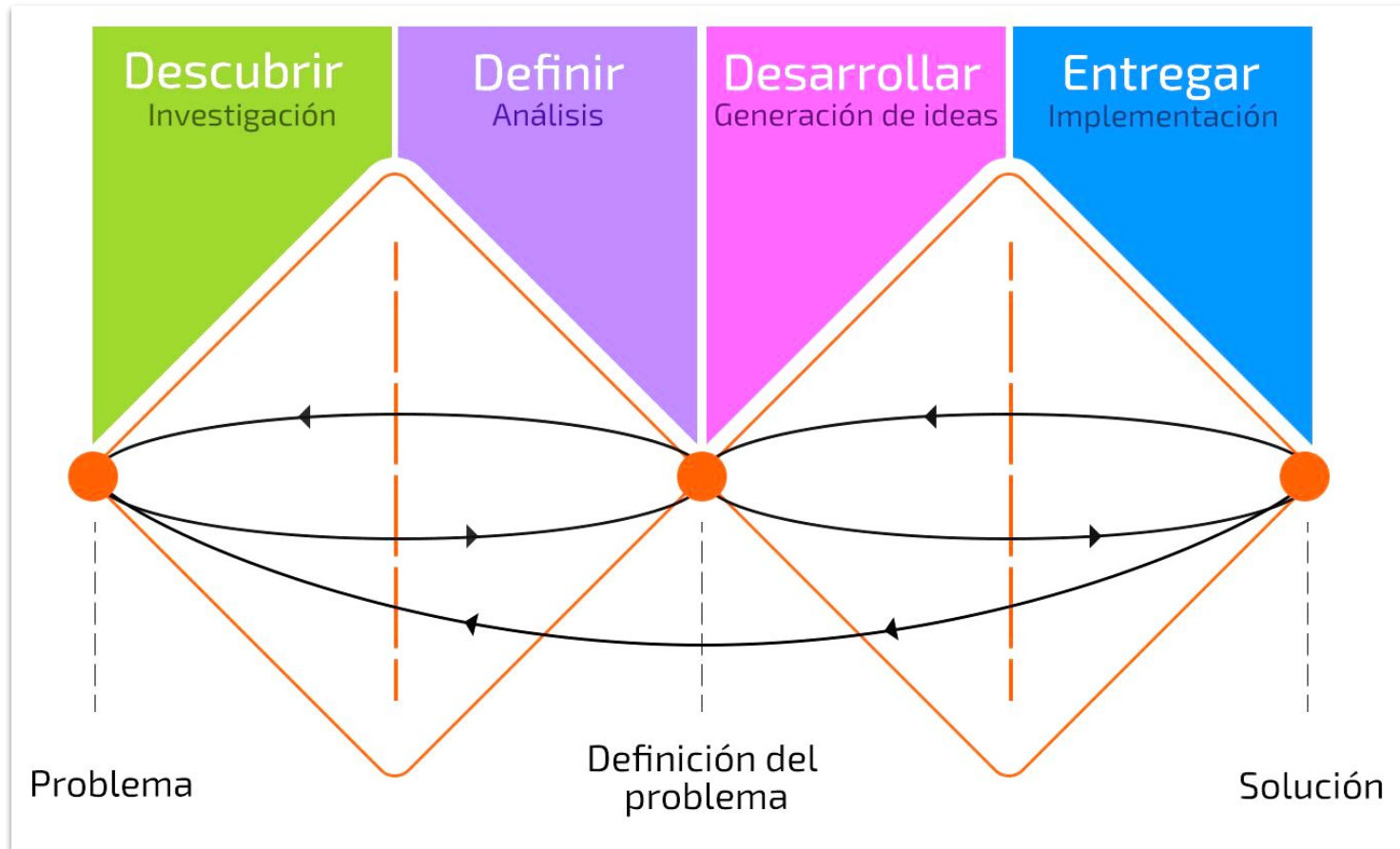




IDEO

En 1998 IDEO rediseñó el carrito de compras utilizando Design Thinking, demostrando la eficacia de la observación directa y el prototipado rápido en innovación retail







TRANSPORT FOR LONDON

TfL aplicó el modelo de Doble Diamante para rediseñar la **experiencia del usuario** en su red de transporte, mediante un **enfoque iterativo** basado en el **feedback de los usuarios**





NATURA

Natura aplicó el modelo de Doble Diamante para innovar en **cosméticos sostenibles**, profundizando en las necesidades del cliente para desarrollar **productos social y ambientalmente responsables**



MERCADO LIBRE

Mercado Libre empleó el modelo de Doble Diamante para **optimizar su plataforma de e-commerce,**

centrando **mejoras en la experiencia del usuario**

lo que permitió **optimizar procesos y aumentar la satisfacción del cliente**



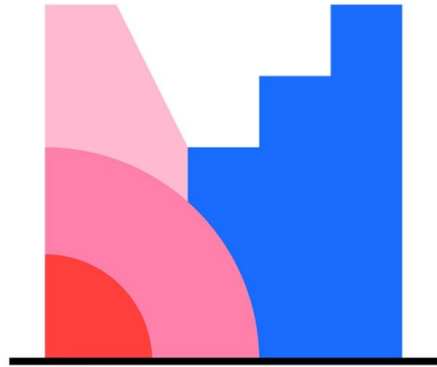


4 Trabajo en equipo



OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Comprender el **test DISC** y su aplicación para el **autoconocimiento** y la mejora del **trabajo en equipo**



Mentimeter

CÓDIGO: 32201136

ACTIVIDAD

¿Cómo fue tu experiencia trabajando en equipo el semestre pasado?



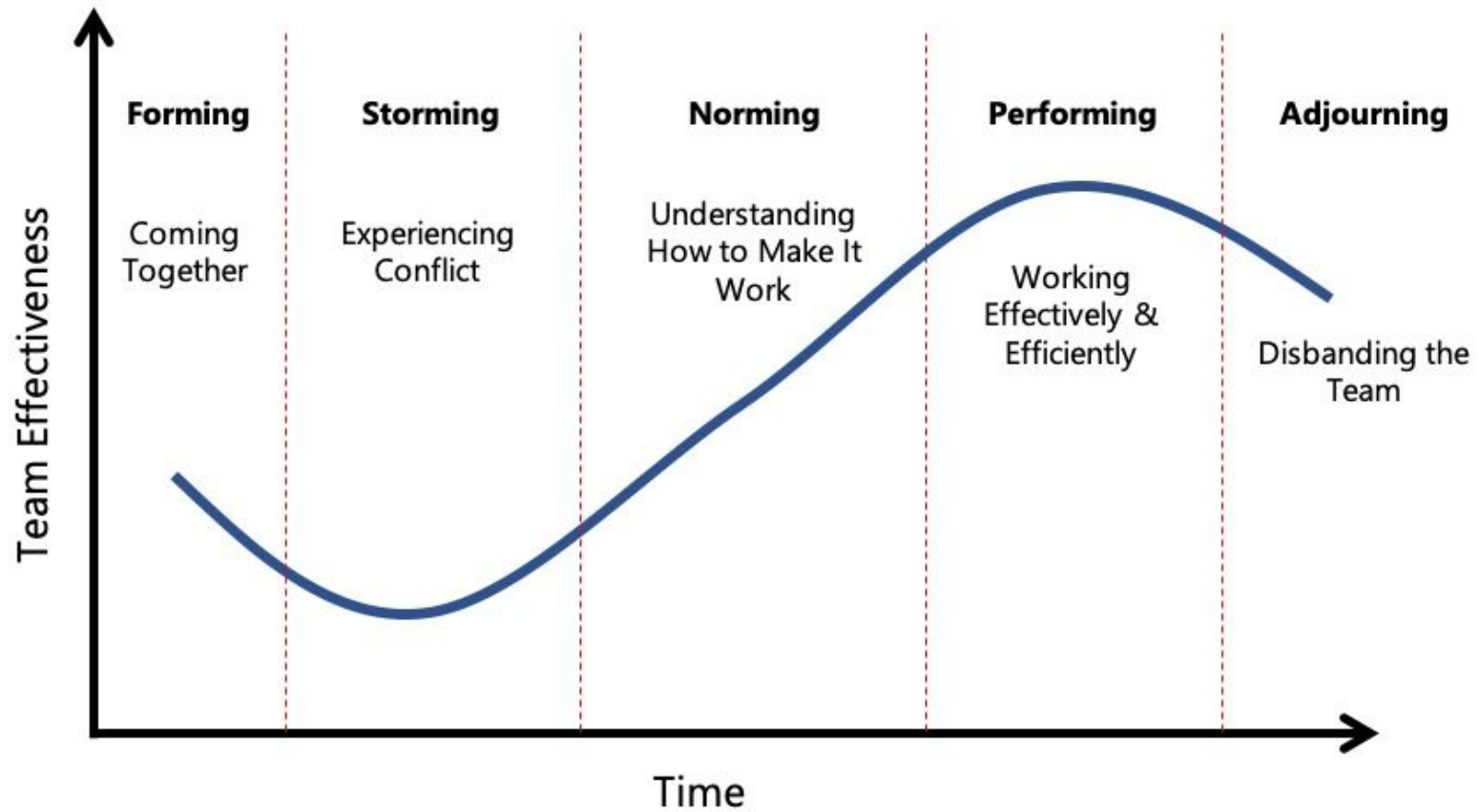
RELEVANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO

El trabajo en equipo **potencia** la **eficiencia**, la **creatividad** y el **desarrollo de habilidades**

Una **dinámica de equipo** **deficiente** puede **comprometer** incluso los proyectos más innovadores

Fases del Trabajo en Equipo





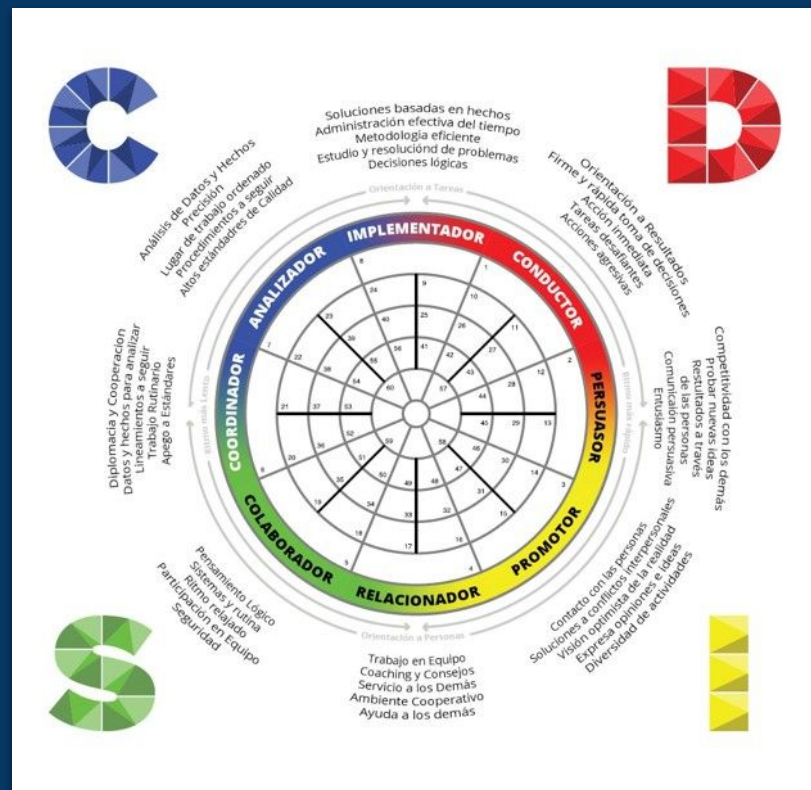


METODOLOGÍA DISC

Clasifica la **personalidad** de las personas en cuatro rasgos:

Dominancia, **Influencia**,
Estabilidad y **Cumplimiento**,

ayudando a **entender** y **mejorar**
la **interacción en equipos**





Revisar Material docente:

Métodos y técnicas de investigación

Desafíos de **INNOVACIÓN** en *Ingeniería* y *Ciencias*

ECOMAKER
Electrónica y monitoreo ambiental.

CD1100 Sección 1

Clase__01__REGLAS DEL JUEGO__

CD1201 Sección 01

Unidad 1: Clase 1

Importancia de la identificación y
formulación de problemas para innovar en
ingeniería y ciencias

● **Profesor/a**

María Carolina Pino
A.

● **Auxiliares**

Vicente González
Millaray González

● **Ayudante**